PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Racine double : convergence linéaire

Cadre. $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^2$ et s'annule en un point $r \in]a,b[$. La **méthode de Newton** consiste à itérer $x_{n+1} = N(x_n)$, où $N(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$ est l'abscisse du point où la tangente au graphe de f en x coupe l'axe des abscisses.

Partie II. On suppose maintenant $f(r) = f'(r) = 0$ et $f''(r) \neq 0$.

1. Montrer qu'il existe $\eta > 0$ tel que $f'(x) \neq 0$ pour $0 < |x - r| \leqslant \eta$. On pose $g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$ si $x \neq r$ et $g(r) = r$.

2. Montrer que $g(x) = \frac{x+r}{2} + o(x-r)$ quand $x \to r$, puis que g est continue et dérivable en r avec $g'(r) = \frac{1}{2}$.

3. Montrer que $g'(x) = \frac{f(x)f''(x)}{f'(x)^2}$ pour $x \neq r$, et que $g'(x) \to \frac{1}{2}$. En déduire que g est $\mathcal{C}^1$ près de r et que (x_n) converge linéairement vers r si x_0 est assez proche de r.

4. Exemple : $f(x) = (x-1)^2$. Calculer x_n explicitement.